

Capítulo 5 — Estabilidade Atmosférica

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §2–§4 (diagramas termodinâmicos, método da parcela, empuxo e frequência de Brunt–Väisälä). *Aula 2:* §5–§7 (estabilidade estática local e *não local*, número de Richardson, turbulência, tropopausa e camada de mistura).

1 A pergunta do capítulo

Escrever no quadro — abertura

Cap. 5 — Estabilidade

“Se eu der um empurrão vertical numa parcela de ar, ela
volta (estável), **fica** (neutra), ou **dispara** (instável)?”

Toda a convecção — do cumulus de bom tempo à supercélula [→ Cap. 14: tempestades] — é a resposta da atmosfera a esta pergunta. As peças já estão prontas: a régua da parcela seca [← Cap. 3: Γ_d e θ], a régua úmida via calor latente [← Cap. 4: Clausius–Clapeyron e LCL] e o juiz, que é a densidade via temperatura virtual [← Cap. 1: temperatura virtual]. Hoje montamos o tabuleiro onde tudo isso se joga — o diagrama termodinâmico — e as três ferramentas: empuxo, N e Ri .

2 Diagramas termodinâmicos

► **No quadro:** *Construir no quadro um diagrama T vs. $\ln P$ (emagrama simplificado) com as famílias de linhas, UMA de cada vez, na ordem da caixa abaixo. Não apresentar o Skew- T pronto: construí-lo.*

Escrever no quadro — as cinco famílias de réguas

1. isóbaras (horizontais) e isotermas
 2. adiabáticas secas: θ const (subida sem nuvem, Cap. 3)
 3. isoumas: r_s const (leitura de T_d e LCL, Cap. 4)
 4. adiabáticas úmidas: θ_w/θ_e const (subida DENTRO da nuvem)
- adiabática úmida é mais suave que a seca: condensação devolve $L_v \Rightarrow \Gamma_s \simeq 4\text{--}7\text{ K/km}$
 $< 9,8\text{ K/km}$.

Por que Γ_s varia? Porque a quantidade de vapor que condensa por metro de subida depende de quanto vapor há — muito nos trópicos baixos (lá $\Gamma_s \simeq 4\text{ K/km}$), quase nada no alto e frio da troposfera (onde $\Gamma_s \rightarrow \Gamma_d$). A adiabática úmida é a régua central da convecção profunda [→ Cap. 14: CAPE e tempestades].

Variantes (emagrama, Skew- T , Stüve, tefigrama, θ - z) são o mesmo conteúdo com eixos deformados; usaremos o **Skew- T log- P** (padrão operacional; o MetPy o desenha — Caso 1 do notebook, onde vocês constroem as famílias do zero). A inclinação das isotermas do Skew- T existe para abrir o ângulo entre isotermas e adiabáticas — a sondagem “deita” e fica legível.

► **No quadro:** No diagrama do quadro, traçar uma sondagem idealizada e a trajetória de uma parcela de superfície: seca até o LCL [← Cap. 4: regra de Normand], úmida acima. Marcar visualmente as áreas entre parcela e ambiente — elas serão CAPE/CIN no Cap. 14.

3 Método da parcela e empuxo

Estratégia: levantar (mentalmente) uma parcela e compará-la ao ambiente em cada nível. Quem decide é a densidade — via temperatura virtual.

Forma diferencial — empuxo de Arquimedes por unidade de massa

Parcela de densidade ρ_p imersa em ambiente ρ_e , mesma pressão local:

$$\frac{F}{m} = g \frac{\rho_e - \rho_p}{\rho_p} = g \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}},$$

usando $\rho = P/(\mathcal{R}_d T_v)$ [← Cap. 1: lei dos gases].

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 5.2

$$\frac{F}{m} = |g| \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} \quad (\text{para cima se a parcela for mais quente/leve}).$$

Escrever no quadro — por que T_v e não T

vapor alivia (+0,61 r), gotículas pesam ($-r_L$) [← Cap. 1: temperatura virtual]

1 g/kg de água líquida em suspensão $\simeq -0,3$ K de empuxo (*liquid loading*, T1)

diferenças de 1–3 K decidem tudo — a correção virtual é da mesma ordem!

Exemplo resolvido — empuxo típico de termal

Parcela 2 K mais quente que o ambiente ($T_{v,e} = 300$ K): $F/m = 9,8 \times 2/300 = 0,065$ m/s².

Parece pouco — mas agindo por 1 km de subida dá $w = \sqrt{2 \times 0,065 \times 1000} \simeq 11$ m/s.

Verificação: velocidade de um bom termal de planador; é também a conta que fará o $w_{max} = \sqrt{2 \text{CAPE}}$ do Cap. 14.

4 Oscilação de empuxo: Brunt–Väisälä

► **No quadro:** Deduzir a EDO no quadro — anunciar antes: “há um oscilador harmônico escondido na atmosfera”. Desenhar a analogia da mola (Fig. 5.13c do livro).

Forma diferencial — dedução

Desloque uma parcela de z' num ambiente estável. A parcela segue a adiabática ($T_{v,p}$ cai com Γ_d), o ambiente tem gradiente próprio. A diferença de T_v cresce linearmente com z' :

$$\ddot{z}' = \frac{F}{m} = - \underbrace{\frac{|g|}{T_{v,e}} \left(\frac{\Delta T_{v,e}}{\Delta z} + \Gamma_d \right)}_{\equiv N^2} z' \implies z'(t) = z'_0 \cos(Nt).$$

Movimento harmônico simples com frequência N — a atmosfera estável é uma mola.

Forma do livro (algébrica) — Stull eq. 5.4, forma com θ_v

$$N^2 = \frac{|g|}{\theta_v} \frac{\Delta \theta_v}{\Delta z}, \quad P_{BV} = \frac{2\pi}{N} \quad (\text{período de Brunt-Väisälä}).$$

Escrever no quadro — números para levar

troposfera típica: $N \simeq 0,01 \text{ s}^{-1}$, $P_{BV} \simeq 10 \text{ min}$
 estratosfera: $N \simeq 0,02 \text{ s}^{-1}$ ($4\times$ mais “dura”)
 camada de mistura: $N^2 \simeq 0$ (neutra — sem mola)

Consequências visíveis: ondas de montanha e suas nuvens lenticulares [$\rightarrow$ Cap. 17: ondas de montanha], faixas regulares de nuvens (espaçamento $\sim U P_{BV}$), ondulações em camadas de estrato. Como $N^2 \propto \Delta \theta_v / \Delta z$, o perfil de θ_v da sondagem [$\leftarrow$ Cap. 3: θ na sondagem] vira um mapa de rigidez da atmosfera. Simulação no Caso 2 do notebook (com amortecimento no N1).

5 Estabilidade estática: local e não local

► **No quadro:** Desenhar dois perfis de θ_v : um crescendo suavemente (estável) e um com camada superadiabática na superfície + inversão em cima. A discussão inteira desta seção acontece sobre esses dois desenhos.

Escrever no quadro — critério local (o ingênuo)

$$\frac{\Delta \theta_v}{\Delta z} > 0: \text{estável} \quad = 0: \text{neutro} \quad < 0: \text{instável}$$

Armadilha que o Stull enfatiza: o critério local falha! Uma camada com $\Delta \theta_v / \Delta z \geq 0$ pode estar *dentro* de uma zona de convecção se uma parcela quente vinda da superfície a atravessa. Estabilidade é propriedade de *trajetórias*, não de gradientes pontuais.

Forma do livro (algébrica) — estabilidade não local, método do Stull §5.6.1

Procedimento: (1) levante/afunde parcelas de todos os níveis; (2) uma camada é **instável não local** se qualquer parcela deslocada adiabaticamente a atravessa (do nível de origem ao nível de repouso); (3) o que sobra é estável ou neutro pelo critério local.

Exemplo resolvido — tarde convectiva

Perfil: θ_v cai 2 K nos primeiros 100 m (superadiabático), depois constante até 1,5 km, depois cresce. Critério local diria “neutro” na camada intermediária; o não local diz **instável até ~1,5 km**: parcelas da superfície quente sobem até lá. É a camada de mistura da tarde [→ Cap. 18: *camada de mistura*]. Implementação no Caso 3 do notebook.

As cinco classes do livro (Fig. 5.15): absolutamente estável ($\gamma < \Gamma_s$), saturada neutra, condicionalmente instável ($\Gamma_s < \gamma < \Gamma_d$ — estável se seca, instável se saturada!), seca neutra e absolutamente instável. A condicional é o caso mais comum dos trópicos — a atmosfera fica “armada” esperando um gatilho de levantamento [→ Cap. 14: *disparo de tempestades*].

6 Estabilidade dinâmica: número de Richardson

► **No quadro:** *Pergunta à turma: ar estaticamente estável pode virar turbulento? (Sim — se o cisalhamento vencer a mola.)*

Forma diferencial — competição de energias

Cisalhamento extrai energia cinética do escoamento médio à taxa $\propto (\Delta U / \Delta z)^2$; a estratificação consome energia à taxa $\propto N^2$. A razão é o número de Richardson:

$$Ri = \frac{N^2}{\left(\frac{\Delta U}{\Delta z}\right)^2 + \left(\frac{\Delta V}{\Delta z}\right)^2}.$$

Forma do livro (algébrica) — critério, Stull §5.6.3

$$Ri < Ri_c = 0,25 \Rightarrow \text{dinamicamente instável (turbulência).}$$

Laminar só se estaticamente estável e $Ri > 1$ (histerese entre 0,25 e 1).

Escrever no quadro — onde isso morde

turbulência de céu claro (CAT): cisalhamento do jato + $Ri < 0,25$ [→ Cap. 11: *corrente de jato*]

ondas de Kelvin–Helmholtz: as nuvens “onda do mar” — a instabilidade fotografável

camada limite noturna: estável mas cisalhada — turbulência intermitente [→ Cap. 18: *camada estável*]

Caso 4 do notebook calcula $Ri(z)$ para a sondagem do curso; o exercício T4 faz a conta do jato.

7 Tropopausa e camada de mistura no perfil

Aplicações dos critérios ao dia a dia da análise de sondagens [→ Cap. 9: *análise operacional*]:

- **Tropopausa:** forte salto de estabilidade (N^2 dobra); definição WMO: gradiente ≤ 2 K/km. É a tampa global da convecção — as bigornas se espalham nela [→ Cap. 14: *bigorna de cumulonimbus*].

- **Camada de mistura:** $\theta_v \approx$ constante da superfície até z_i (critério do excesso de 0,5 K — exercício N4 do Cap. 3) [$\leftarrow$ Cap. 3: perfis de θ].
- **Inversões:** T crescendo com z — tampas que seguram poluição [$\rightarrow$ Cap. 19: dispersão de poluentes] e represam energia convectiva até o rompimento explosivo [$\rightarrow$ Cap. 14: inibição convectiva].

8 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

$$\frac{F}{m} = |g| \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} \rightarrow N^2 = \frac{|g|}{\theta_v} \frac{\Delta\theta_v}{\Delta z} \rightarrow \text{estática (não local!)} \rightarrow Ri \lesssim 0,25$$

empuxo: volta ou dispara N : com que ritmo volta Ri : o cisalhamento bagunça mesmo quando voltaria

9 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap05_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Deduza $F/m = |g|(T_{v,p} - T_{v,e})/T_{v,e}$ a partir do empuxo de Arquimedes e da lei dos gases; mostre que 1 g/kg de água líquida em suspensão equivale a $\sim 0,3$ K de esfriamento (*liquid loading*).
- T2.** Linearize o empuxo para deslocamento z' pequeno e obtenha $\ddot{z}' = -N^2 z'$ com $N^2 = (|g|/T_{v,e})(\Delta T_{v,e}/\Delta z + \Gamma_d)$; mostre a equivalência com a forma em θ_v .
- T3.** Calcule N e P_{BV} para: (a) troposfera padrão ($\Gamma = 6,5$ K/km); (b) estratosfera isotérmica; (c) camada de mistura neutra. Interprete o caso (c).
- T4.** Um jato tem $\Delta U = 20$ m/s em $\Delta z = 500$ m numa camada com $N^2 = 4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-2}$. Calcule Ri , decida se há CAT e ache o cisalhamento crítico para $Ri_c = 0,25$.
- T5.** Construa um perfil de θ_v em que o critério local erre a classificação de pelo menos duas camadas em relação ao não local, e explique o erro em termos de trajetórias de parcelas.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Integre $\ddot{z}' = -N^2 z'$ com `solve_ivp` para a troposfera padrão, verifique o período contra $2\pi/N$ e adicione amortecimento (arrasto linear) para estimar quantas oscilações uma parcela real executa.
- N2.** Construa do zero (NumPy) um mini-diagrama termodinâmico T - $\ln P$ com adiabáticas secas e isoumas, e trace nele a sondagem tropical do curso com a trajetória da parcela de superfície até o LCL.
- N3.** Aplique o algoritmo de estabilidade não local a um perfil de tarde convectiva (fornecido) e compare com a classificação local camada a camada.

- N4.** Com o perfil de vento fornecido, calcule $Ri(z)$ para a sondagem do curso e marque as camadas com risco de turbulência; teste o efeito de dobrar o cisalhamento.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.